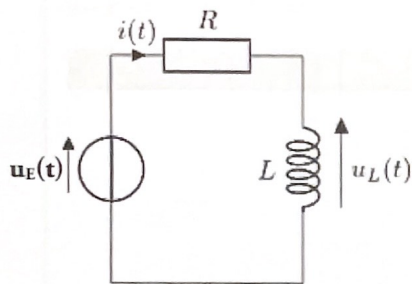


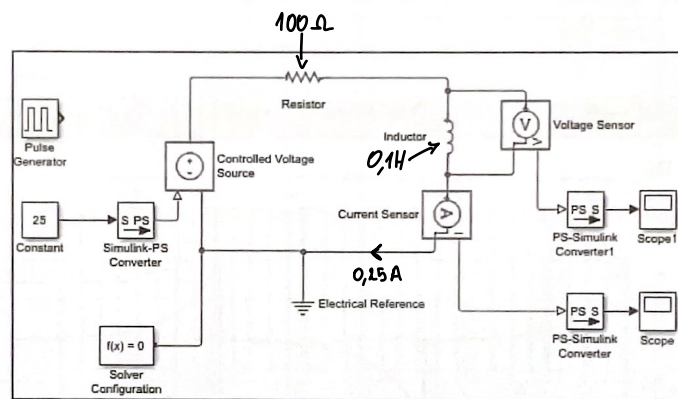
ILLUSTRATION DU COURS PAR SIMULATION : COMPORTEMENT DE L'INDUCTANCE ET DE LA CAPACITE

1. ETUDE D'UN CIRCUIT RL

On considère le circuit RL suivant afin de comprendre le comportement d'une inductance et ses effets sur la tension et le courant.



$R=100\Omega$



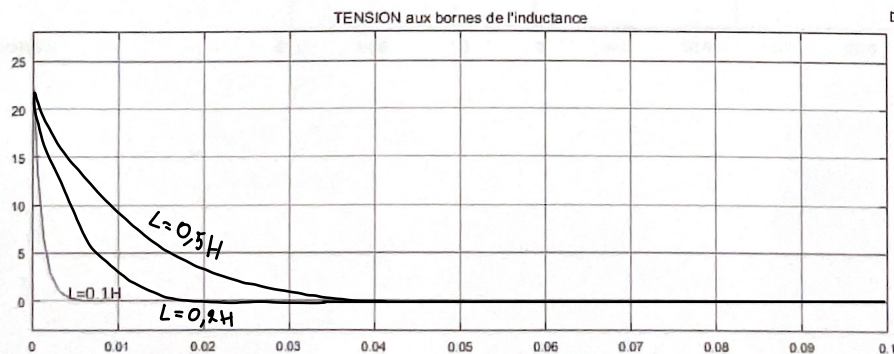
Modèle acausal (Matlab-Simscape)

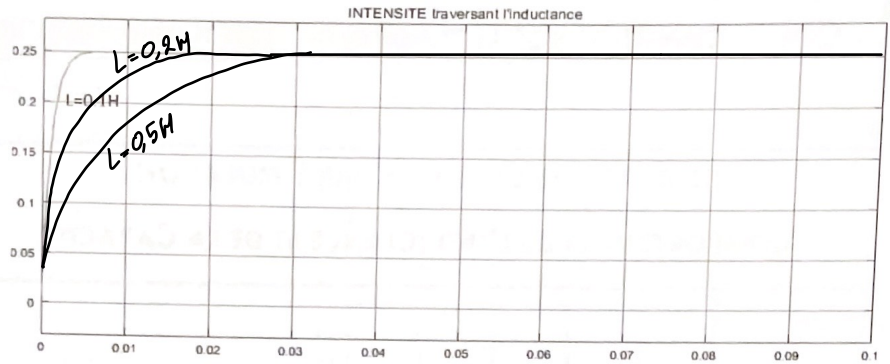
On utilise 2 prises de mesures : l'une pour la tension aux bornes de la résistance, l'autre pour l'intensité la traversant.

SIMULATION 1 : TENSION CONTINUE ET CONSTANTE DANS LE GENERATEUR

La tension aux borne du générateur est imposée constante : $u_E=25V$

L prend des valeurs croissantes : 0.1H, 0.2H, 0.5H, ...



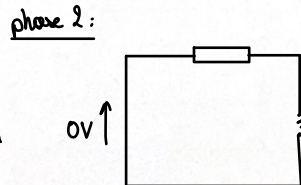
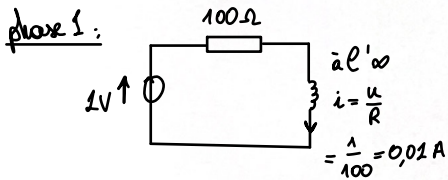
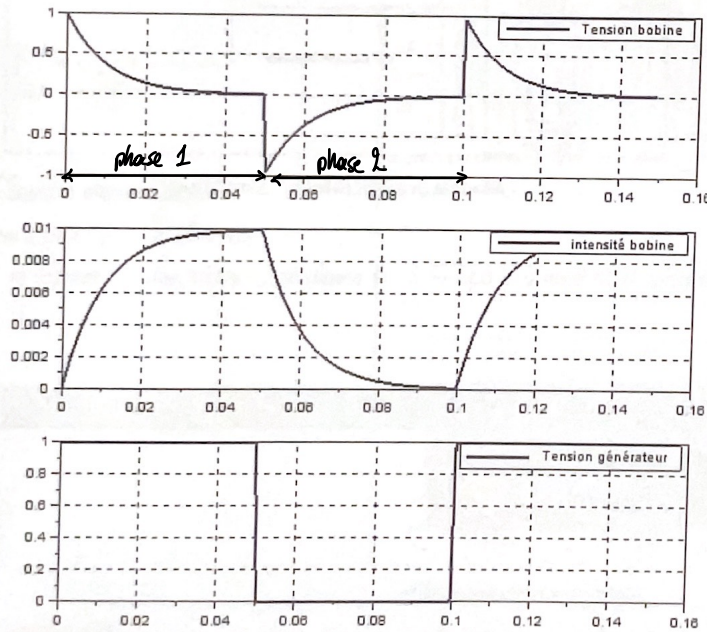


- Observations :
- En régime permanent la bobine se comporte comme un fil ($U = 25V$, $I = 0,25A$)
 - Plus l'inductance augmente plus elle agit comme un frein pour l'établissement du courant dans le circuit

SIMULATION 2 : SIGNAL CARRE DANS LE GENERATEUR

$L=1H$

Signal carré dans le générateur, d'amplitude 1V, de période 0.1s.

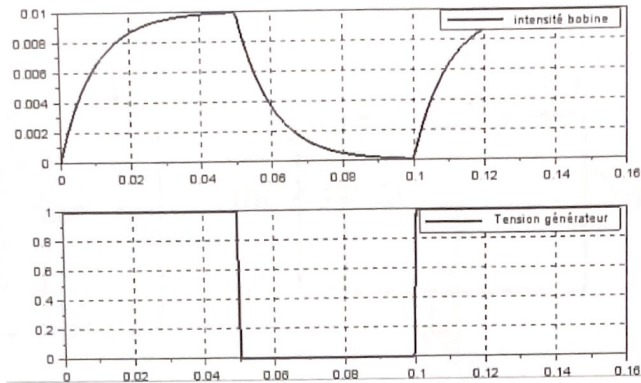


la bobine restitue l'énergie
emmagasinée lors de la phase 1.

SIMULATION 3 : SIGNAL CARRE DANS LE GENERATEUR : AUGMENTATION DE LA FREQUENCE

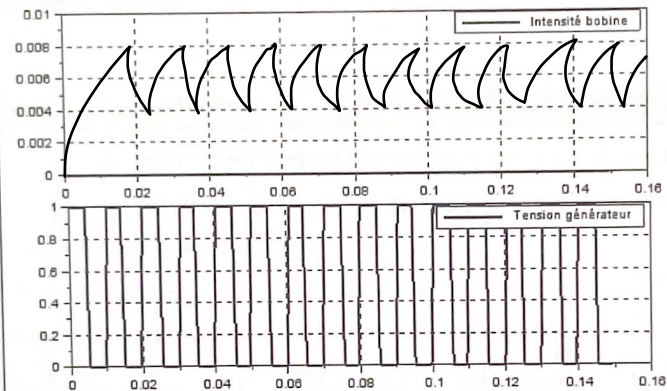
« BASSE FREQUENCE »

Période de 0.1s (10Hz)



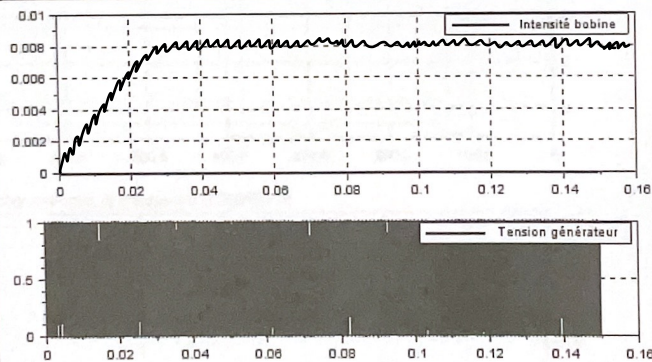
« MOYENNE FREQUENCE »

Période de 0.01s (100Hz)



« HAUTE FREQUENCE »

Période de 0.001s (1000Hz)

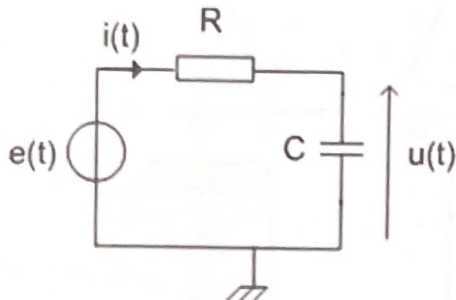


Observations :

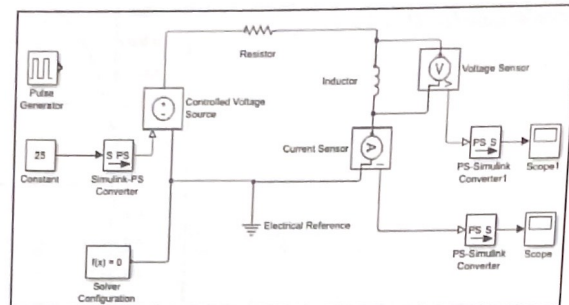
À partir d'une certaine fréquence, la bobine n'a plus le temps de restituer son énergie et elle oscille autour d'une valeur moyenne

2. ETUDE D'UN CIRCUIT RC

On considère le circuit RC suivant :



$R=100\Omega$

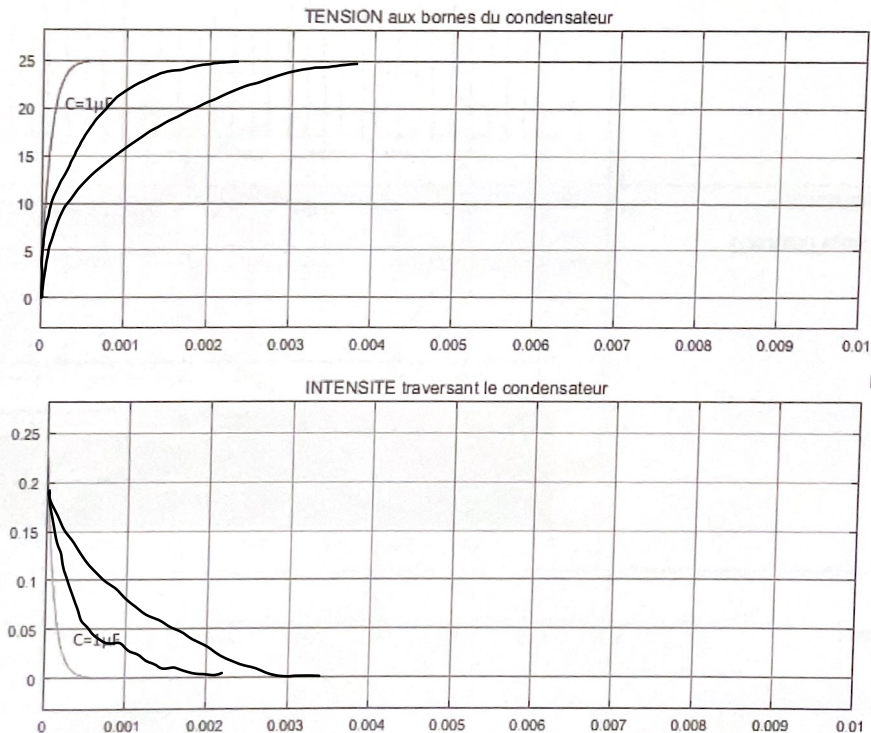


Modèle acausal Matlab (Simscape)

SIMULATION 1 : TENSION CONTINUE ET CONSTANTE DANS LE GENERATEUR

La tension aux borne du générateur est imposée constante : $u_e=25V$

C prend des valeurs croissantes : $C=1\mu F$, $C=5\mu F$, $C=10\mu F...$



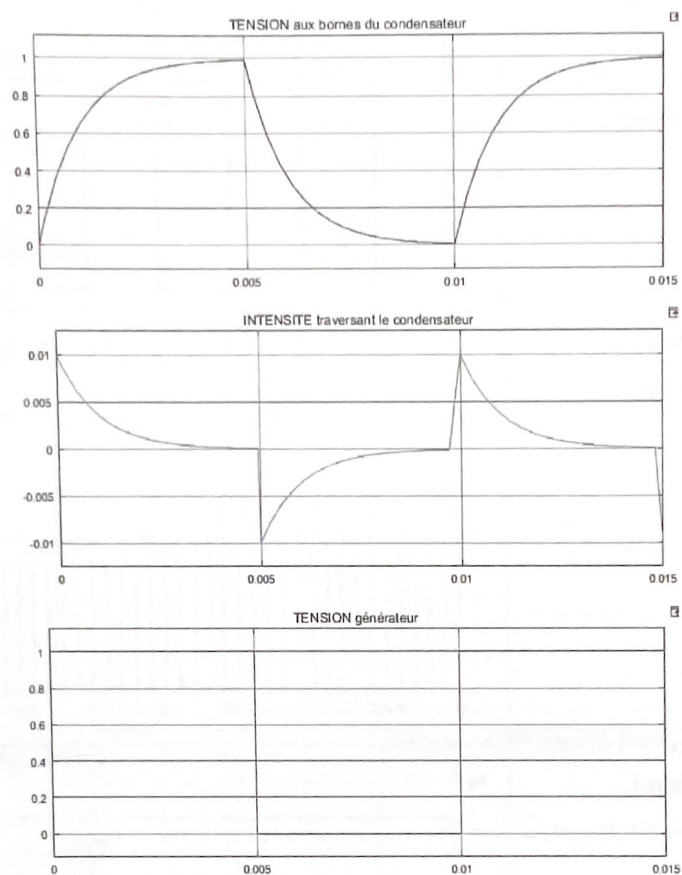
Observations :

- À l'infini le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.
- Plus la capacité augmente plus elle ralentit l'établissement de la tension.

SIMULATION 2 : SIGNAL CARRE DANS LE GENERATEUR

$C=10\mu\text{F}$

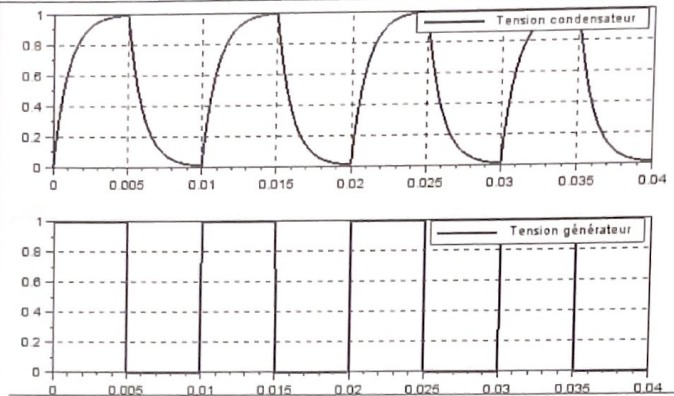
Signal carré d'amplitude 1V dans le générateur, de période 0.01s.



SIMULATION 3 : SIGNAL CARRE DANS LE GENERATEUR : AUGMENTATION DE LA FREQUENCE

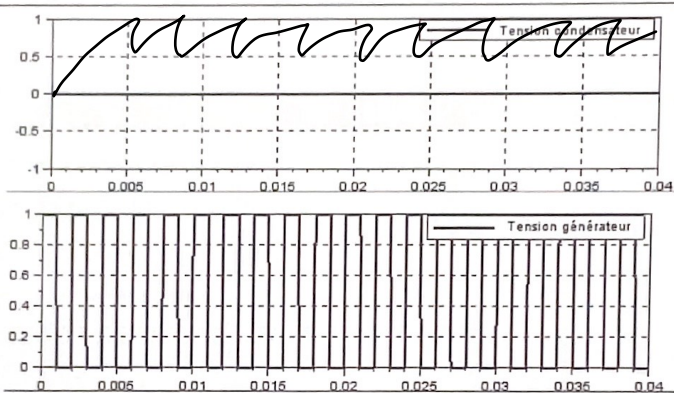
« BASSE FREQUENCE »

Période de 0.01s (100Hz)



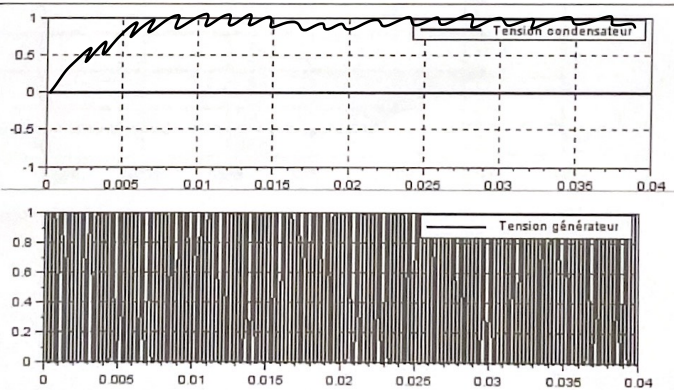
« MOYENNE FREQUENCE »

Période de 0.002s (500Hz)



« HAUTE FREQUENCE »

Période de 0.001s (1000Hz)



Observations :